

1. ¿Cuáles fueron los desafíos más importantes al utilizar Teachable Machine?

El mayor reto no estuvo directamente en el uso de la plataforma Teachable Machine, sino en la configuración del entorno de desarrollo local necesario para ejecutar correctamente el modelo exportado. Durante el proceso surgieron incompatibilidades entre distintas versiones de Python, TensorFlow y Keras, especialmente debido a los cambios entre Keras 2 y Keras 3, lo que ocasionó errores de importación y problemas de configuración.

Además, fue necesario manejar cuidadosamente el control de versiones del proyecto, ya que las librerías de Machine Learning dentro del entorno virtual ocupaban demasiado espacio y superaban los límites permitidos por GitHub. Por ello, se implementó correctamente el archivo `.gitignore` para excluir archivos innecesarios y evitar problemas al subir el repositorio.

2. ¿Qué ventajas y limitaciones encontraste en Teachable Machine para este proyecto?

Ventajas:

Teachable Machine permite crear modelos de inteligencia artificial de forma rápida y sencilla, sin necesidad de programar manualmente una red neuronal. Facilita la recolección de datos, el entrenamiento y la exportación del modelo en pocos minutos. Además, su compatibilidad con TensorFlow.js hace posible integrar fácilmente el modelo dentro de aplicaciones web frontend.

Limitaciones:

Una de sus principales limitaciones es la poca capacidad de personalización avanzada. La plataforma automatiza gran parte del entrenamiento, pero no permite modificar parámetros internos importantes, como el *learning rate* o la estructura detallada de la red neuronal. Esto puede dificultar la corrección de errores cuando el modelo comienza a confundir elementos del entorno, como el fondo de las imágenes, con las características reales del objeto que se desea reconocer.

3. ¿Qué mejoras implementarías para aumentar la precisión del modelo?

Para mejorar la precisión del sistema, ampliaría y diversificaría el conjunto de imágenes utilizadas durante el entrenamiento. Incluiría fotografías tomadas desde diferentes ángulos, con distintos niveles de iluminación y utilizando fondos variados.

De esta manera, el modelo aprendería a identificar únicamente las características físicas relevantes de las aves, como el plumaje, los colores o la forma del pico, evitando depender del entorno o escenario de la fotografía.

4. ¿Qué limitaciones tendría el modelo al clasificar especies desconocidas?

El modelo presenta una limitación importante al trabajar únicamente con dos categorías específicas: Gallito de las Rocas y Pingüino de Humboldt. Si se ingresa una imagen de

otra ave distinta, como una paloma o un guacamayo, el sistema no podrá indicar que desconoce la especie.

En lugar de ello, intentará clasificar obligatoriamente la imagen dentro de una de las dos categorías disponibles, generando resultados incorrectos o falsos positivos. Para reducir este problema, sería recomendable añadir una categoría adicional llamada “Otras aves” o “Desconocido”, permitiendo que el modelo reconozca imágenes que no pertenecen a las clases entrenadas.

5. ¿Qué habilidades consideras que desarrollaste durante este caso práctico?

Durante el desarrollo de este proyecto se fortalecieron diversas habilidades técnicas, entre ellas:

- Configuración y resolución de conflictos de dependencias en entornos virtuales de Python.
- Comprensión del flujo completo de un proyecto de Machine Learning, desde la recolección de datos hasta la exportación y validación del modelo.
- Integración de modelos de inteligencia artificial en aplicaciones web mediante TensorFlow.js.
- Manejo de Git y GitHub, incluyendo control de versiones, organización de repositorios y exclusión de archivos pesados para mantener despliegues limpios y funcionales.